计算机组织与体系结构

第三讲

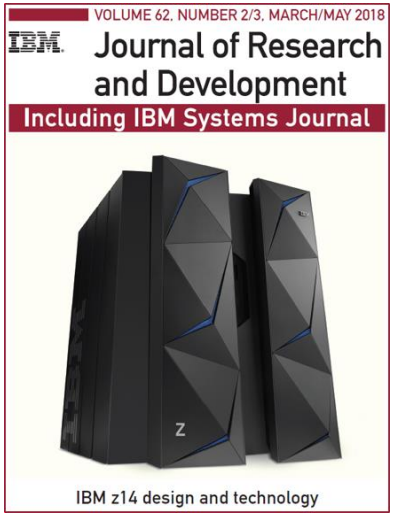
计算机科学与技术学院
舒燕君

Recap

- 计算机体系结构的基本概念
  - ✓传统的程序员所看到的计算机属性
  - ✓ ISA + Microarchitecture
- 计算机体系结构、组成、实现
  - ✓计算机组成和物理实现
- 系列机和兼容
  - ✓具有相同体系结构的一系列计算机
  - ✓向上、下、前、后兼容

1.1.1 计算机体系结构概念的演变

- 阿姆道尔（C. M. Amdahl）首次明确
- 计算机体系结构是程序员所看到的计算机的属性，即概念性结构与功能特性
  - 1964年4月，Architecture of the IBM System/360，发表在《IBM Journal of Research and Development》上
  - 计算机体系结构概念的经典定义



程序员所看到的计算机的属性

- 对于通用寄存器型机器，这些属性主要是指：

（1）数据表示：硬件能直接辨认和处理的数据类型

（2）寻址规则：最小寻址单元、寻址方式及其表示

（3）寄存器定义：寄存器的定义、数量和使用方式

（4）指令系统：机器指令的操作类型和格式、指令间的排序和控制机构等

（5）中断系统：中断的类型和中断响应硬件的功能等

（6）机器工作状态的定义和切换：如管态和目态等

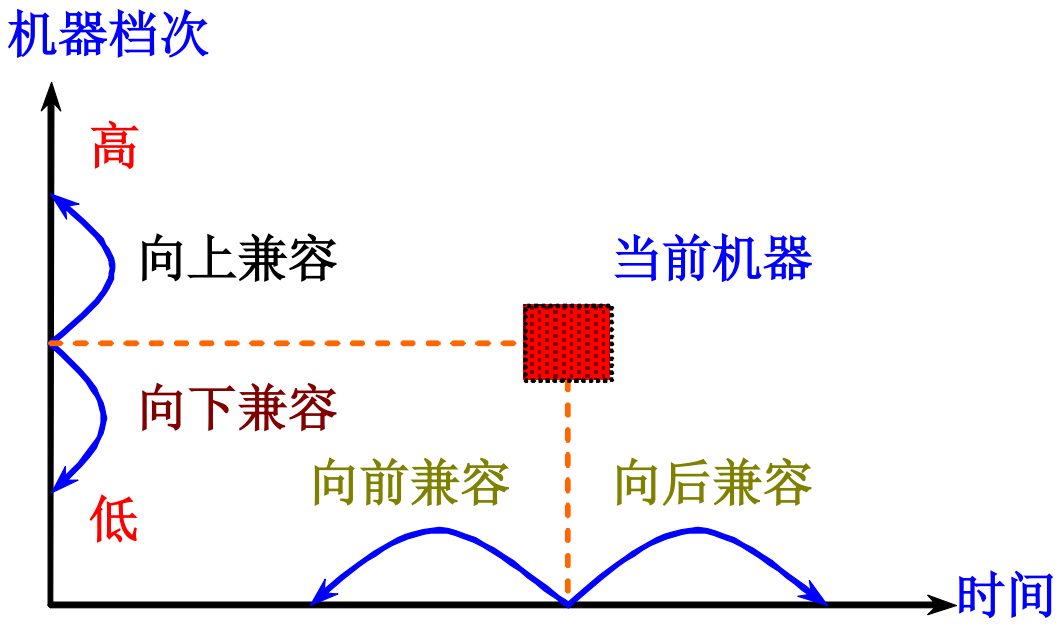
（7）存储系统：程序员可用的最大存储容量

（8）信息保护：信息保护方式和硬件的支持

（9）I/O结构：I/O寻址方式、数据传送的方式等

兼容性

- 向上(下)兼容指的是按某档机器编制的程序，不加修改的就能运行于比它高(低)档的机器
- 向前(后)兼容指的是按某个时期投入市场的某种型号机器编制的程序，不加修改地就能运行于在它之前(后)投入市场的机器



第1章 计算机系统量化分析基础

1.1 计算机体系结构的概念

1.2 计算机体系结构的发展

1.3 计算机系统设计和分析

1.2 计算机体系结构的发展

1.2.1 计算机分代和分型

1.2.2 软件的发展

1.2.3 应用的发展

1.2.4 相关核心技术的发展

1.2.5 体系结构的发展

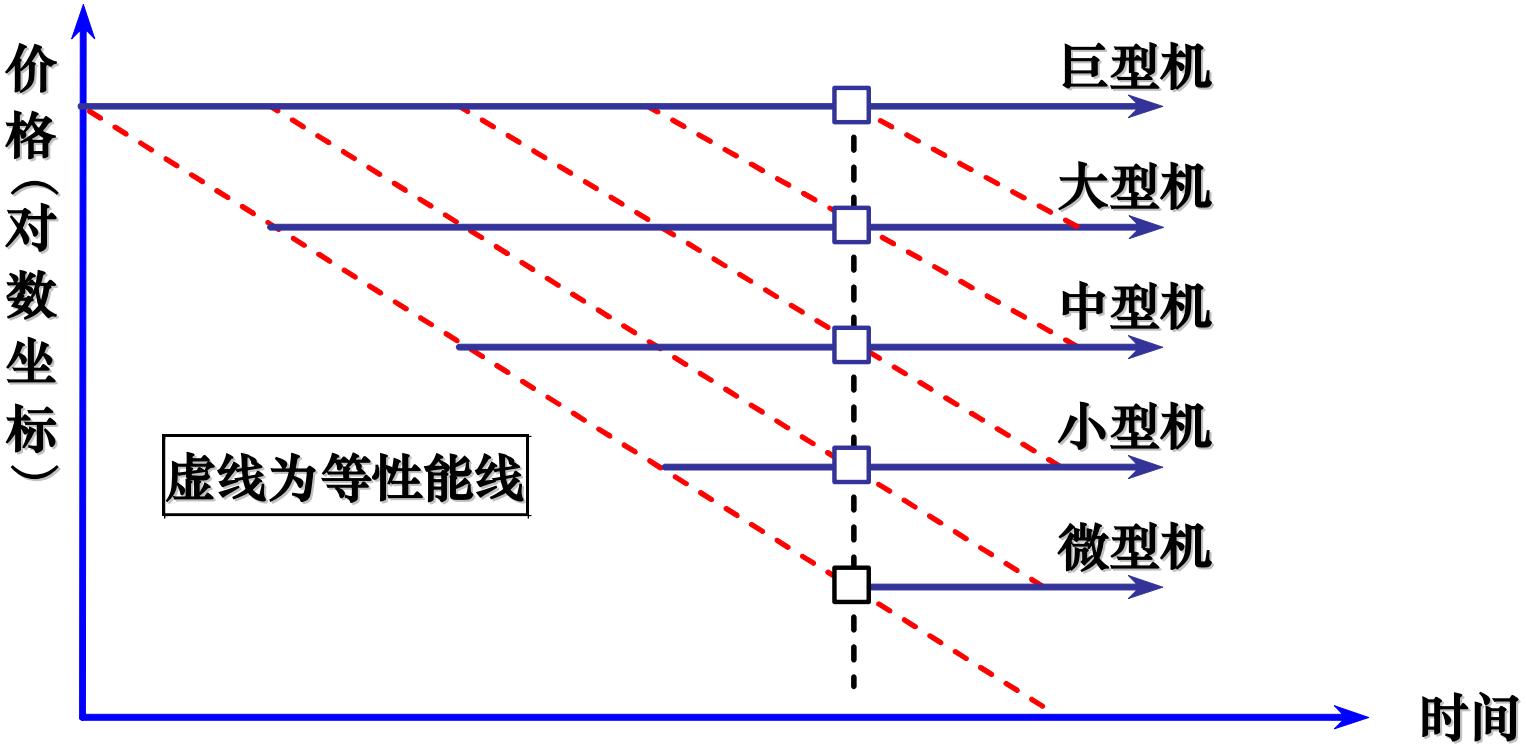
1.2.6 并行处理技术的发展

1.2.7 处理器芯片技术的发展

1.2.1 计算机的分代

分代	器件	体系结构技术	软件技术	典型机器
第一代 (1945-1954)	电子管和继电器	存储程序计算机、程序控制I/O	机器语言和汇编语言	普林斯顿ISA、ENIAC IBM701
第二代 (1955-1964)	晶体管、磁芯、印刷电路	浮点数据表示、寻址技术、中断、I/O处理机	高级语言和编译、批处理监控系统	Univac LARC CDC1604 IBM7030
第三代 (1965-1974)	SSI和MSI、多层印刷电路、微程序	流水线、Cache、先行处理、系列计算机	多道程序和分时操作系统	IBM360/370、CDC6600/7600、DEC PDP-8
第四代 (1974-1990)	LSI和VLSI、半导体存储器	向量处理、分布式存储器	并行与分布处理	Cray-1、IBM 3090、DEC VAX9000、Convax-1
第五代 (1991-)	高性能微处理器、大规模高密度电路	指令级并行、SMP、MP、MPP、网络	可扩展并行与分布处理	SGI Cray T3E IBM xServer Sun E10000

1.2.1 计算机的分代



技术和性能的“下移”。新型体系结构的设计一方面是合理地增加计算机系统中硬件的功能比例。另一方面则是通过多种途径提高计算机体系结构中的并行性。

1.2.6 并行处理技术的发展

1 并行性的概念

- 并行性：计算机系统在同一时刻或者同一时间间隔内进行多种运算或操作。
- 只要在时间上相互重叠，就存在并行性。
  - 同时性：两个或两个以上的事件在同一时刻发生。
  - 并发性：两个或两个以上的事件在同一时间间隔内发生。

1.2.6 并行处理技术的发展

- 从执行程序的角度来看，并行性等级从低到高可分为：
  - 指令内部并行：单条指令中各微操作之间的并行。
  - 指令级并行：并行执行两条或两条以上的指令。
  - 线程级并行：并行执行两个或两个以上的线程。通常是以一个进程内派生的多个线程为调度单位。
  - 任务级或过程级并行：并行执行两个或两个以上的过程或任务（程序段），以子程序或进程为调度单元。
  - 作业或程序级并行：并行执行两个或两个以上的作业或程序。

1.2.6 并行处理技术的发展

- 从处理数据的角度来看，并行性等级从低到高可分为：
  - 字串位串：每次只对一个字的一位进行处理。
    最基本的串行处理方式，不存在并行性。
  - 字串位并：同时对一个字的全部位进行处理，不同字之间是串行的。
    开始出现并行性。
  - 字并位串：同时对许多字的同一位（称为位片）进行处理。
    具有较高的并行性。
  - 全并行：同时对许多字的全部位或部分位进行处理。
    最高一级的并行。

1.2.6 并行处理技术的发展

- 计算机系统结构的Flynn分类法
  - Flynn分类法 按照指令和数据的关系，把计算机系统的结构分为4类
    - 单指令流单数据流SISD
      （Single Instruction stream Single Data stream）
    - 单指令流多数据流SIMD
      （Single Instruction stream Multiple Data stream）
    - 多指令流单数据流MISD
      （Multiple Instruction stream Single Data stream）
    - 多指令流多数据流MIMD
      （Multiple Instruction stream Multiple Data stream）

1.2.6 并行处理技术的发展

2 提高并行性的技术途径

三种途径：

（1）时间重叠

引入时间因素，让多个处理过程在时间上相互错开，轮流重叠地使用同一套硬件设备的各个部分，以加快硬件周转而赢得速度。

（2）资源重复

引入空间因素，以数量取胜。通过重复设置硬件资源，大幅度地提高计算机系统的性能。

（3）资源共享

这是一种软件方法，它使多个任务按一定时间顺序轮流使用 同一套硬件设备。

1.2.6 并行处理技术的发展

单机系统中并行性的发展

（1）在发展高性能单处理机过程中，起主导作用的是时间重叠原理。

实现时间重叠的基础：部件功能专用化

- ✓ 把一件工作按功能分割为若干相互联系的部分；
- ✓ 把每一部分指定给专门的部件完成；
- ✓ 然后按时间重叠原理把各部分的执行过程在时间上重叠起来，使所有部件依次分工完成一组同样的工作。

单机系统中并行性的发展

（2）在单处理机中，资源重复原理的运用也已经十分普遍。

- 多体存储器
- 多操作部件
  - 通用部件被分解成若干个专用部件，如加法部件、乘法部件、除法部件、逻辑运算部件等，而且同一种部件也可以重复设置多个。
  - 只要指令所需的操作部件空闲，就可以开始执行这条指令（如果操作数已准备好的话）。
- 阵列处理机（并行处理机）

  更进一步，设置许多相同的处理单元，让它们在同一个控制器的指挥下，按照同一条指令的要求，对向量或数组的各元素同时进行同一操作，就形成了阵列处理机 。

（3）在单处理机中，资源共享的概念实质上是用单处理机模拟多处理机的功能。

1.2.6 并行处理技术的发展

多机系统中并行性的发展

多机系统遵循资源重复、时间重叠、资源共享原理，发展为3种不同的多处理机：

同构型多处理机、异构型多处理机、分布式系统

耦合度 反映多机系统中各机器之间物理连接的紧密程度和交 互作用能力的强弱。

- 最低耦合：耦合度最低，除通过某种中间存储介质之外，各计算机之间没有物理连接，也无共享的联机硬件资源。
- 松散耦合系统（间接耦合系统）：一般是通过通道或通信线路实现计算机之间的互连，可以共享外存设备（磁盘、磁带等）。机器之间的相互作用是在文件或数据集一级上进行。
- 紧密耦合系统（直接耦合系统）：在这种系统中，计算机之间的物理连接的频带较高，一般是通过总线或高速开关互连，可以共享主存。

1.2.6 并行处理技术的发展

3. 并行计算的应用需求

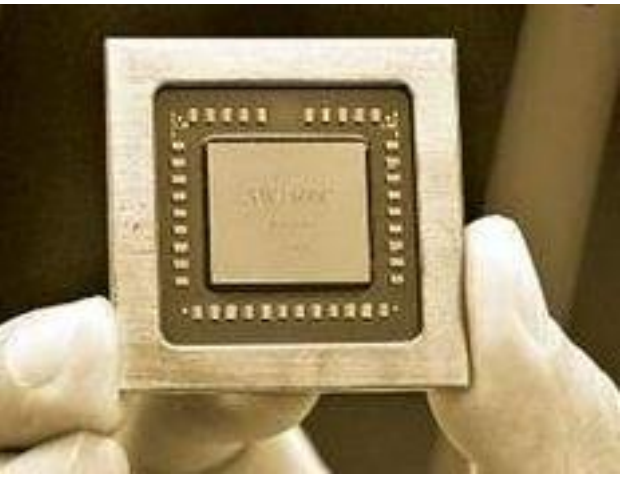
- 科学计算
- 娱乐业

对ZFLOPS计算能力和EB存储能力需求的领域在不断增多。

我国的高性能计算机

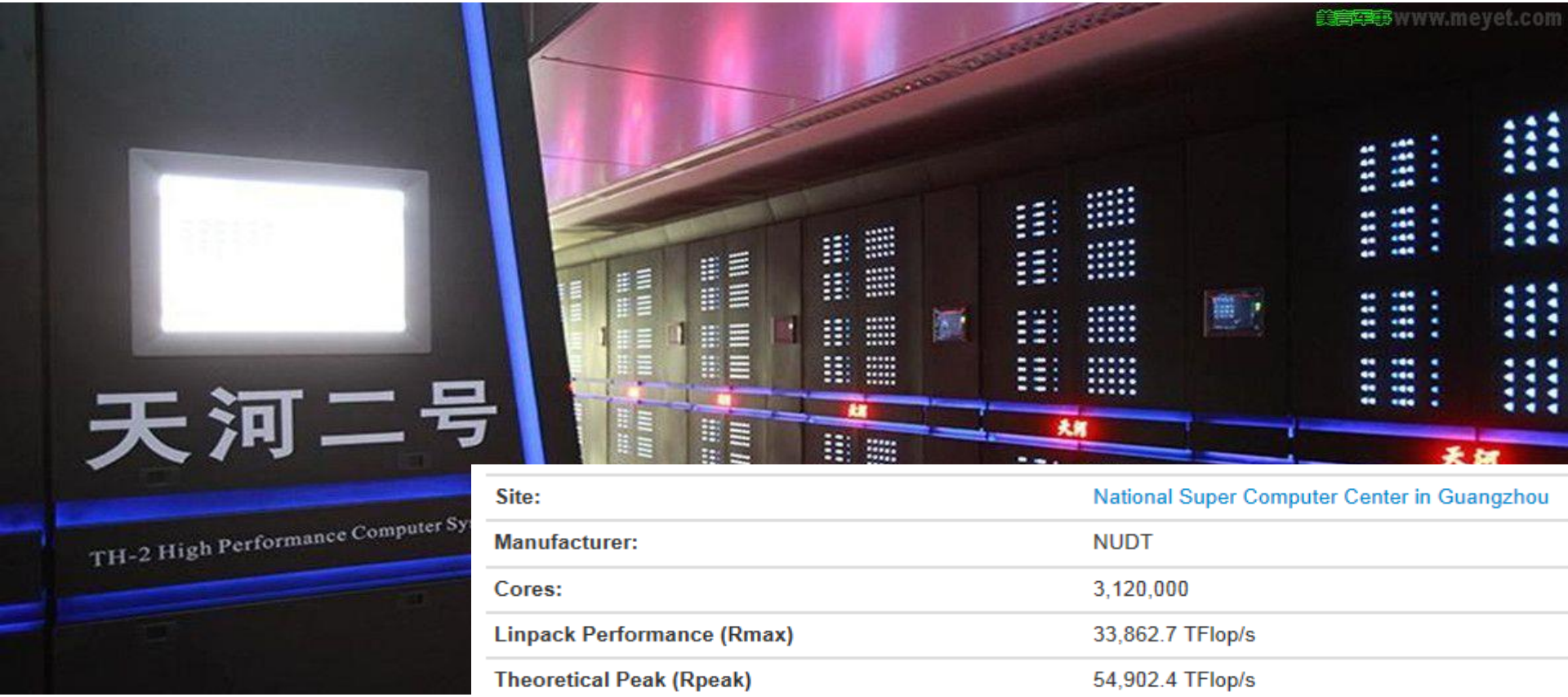
1. 银河-1(中国第一台大型机)
2. 银河-2
3. 银河-3
4. 天河一号
5. 天河二号
6. 神威
7. 曙光3000
8. 曙光4000
9. 曙光5000A

神威 太湖之光



Site:	National Supercomputing Center in Wuxi
Manufacturer:	NRCPC
Cores:	10,649,600
Linpack Performance (Rmax)	93,014.6 TFlop/s
Theoretical Peak (Rpeak)	125,436 TFlop/s
Nmax	12,288,000
Power:	15,371.00 kW (Submitted)
Memory:	1,310,720 GB
Processor:	Sunway SW26010 260C 1.45GHz
Interconnect:	Sunway
Operating System:	Sunway RaiseOS 2.0.5

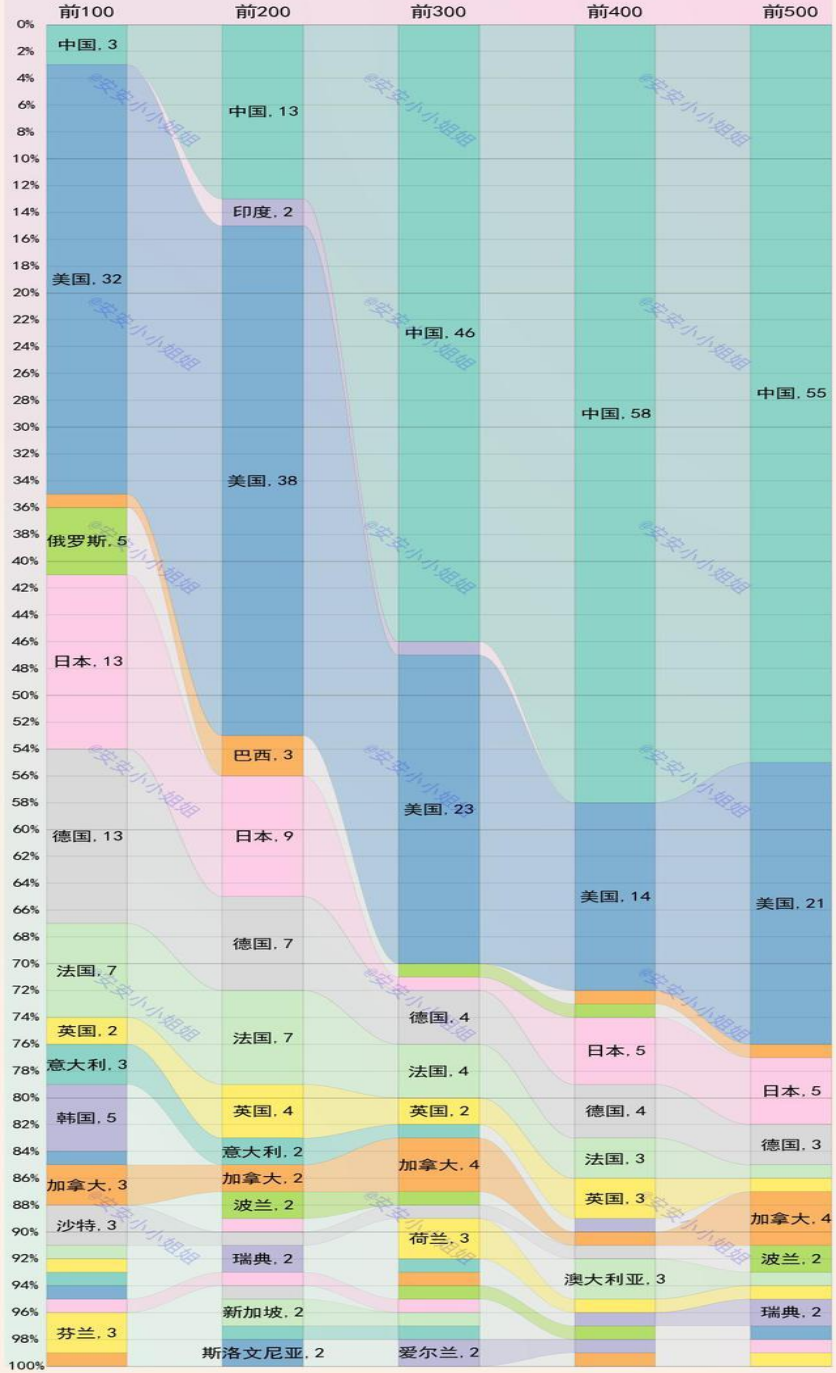
Tianhe-2 (MilkyWay-2) - TH-IVB-FEP Cluster, Intel Xeon E5-2692 12C 2.200GHz, TH Express-2, Intel Xeon Phi 31S1P



Site:	National Super Computer Center in Guangzhou
Manufacturer:	NUDT
Cores:	3,120,000
Linpack Performance (Rmax)	33,862.7 TFlop/s
Theoretical Peak (Rpeak)	54,902.4 TFlop/s
Power:	17,808.00 kW
Memory:	1,024,000 GB
Interconnect:	TH Express-2
Operating System:	Kylin Linux
Compiler:	icc
Math Library:	Intel MKL-11.0.0
MPI:	MPICH2 with a customized GLEX channel

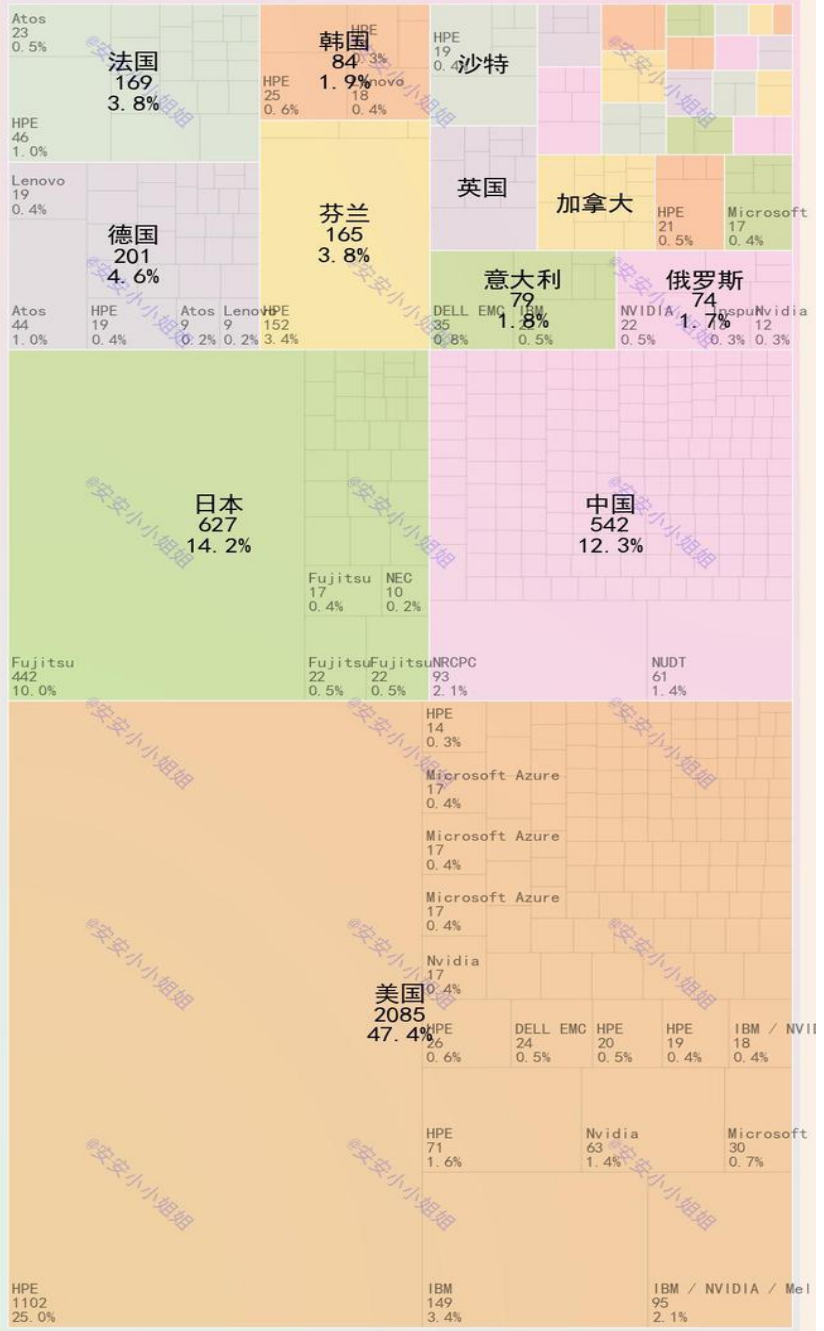
超算500强各国数量分布对比

1，数据来源：top500.org，本表按照前100强-前500强分别统计各国上榜超算数量（台）。

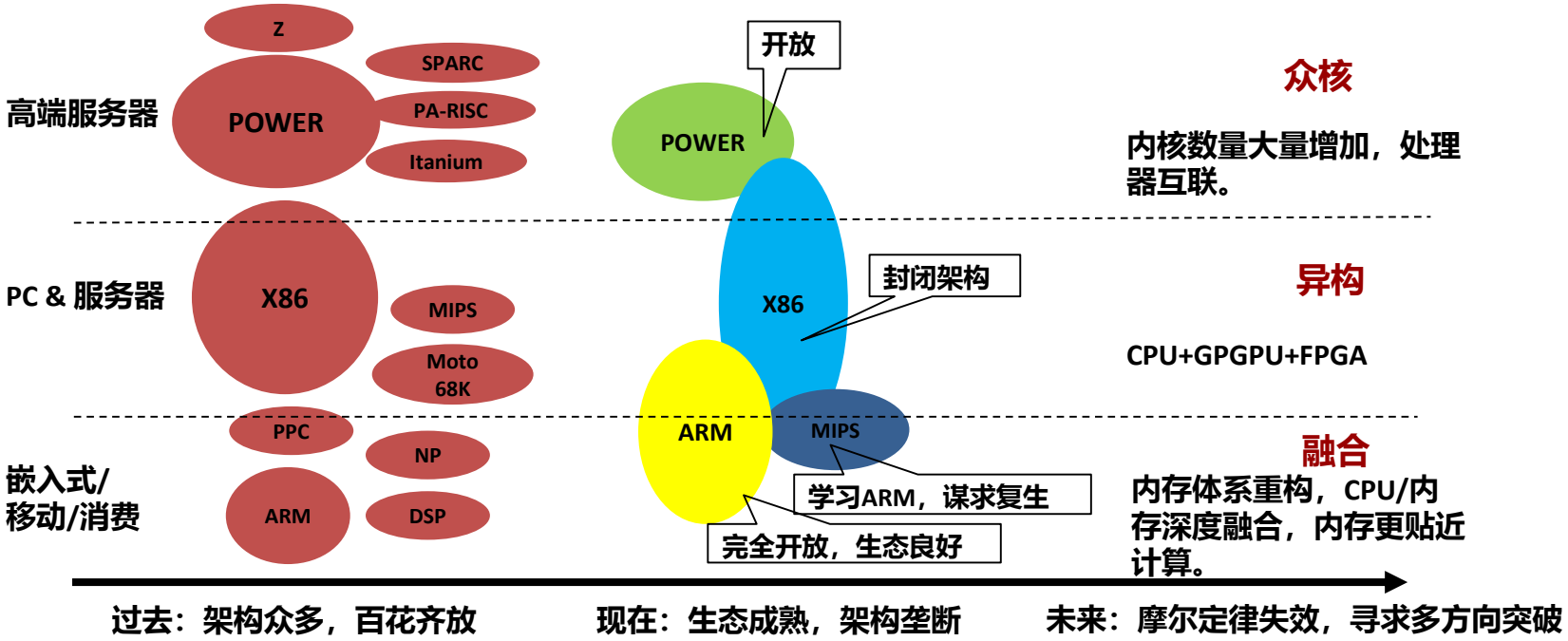


超算500强各国浮点运算能力分布（2022年6月版）一览

1，数据来源：top500.org2022年6月版（单位：pflop/s）；2，名称表示超算的生产商。

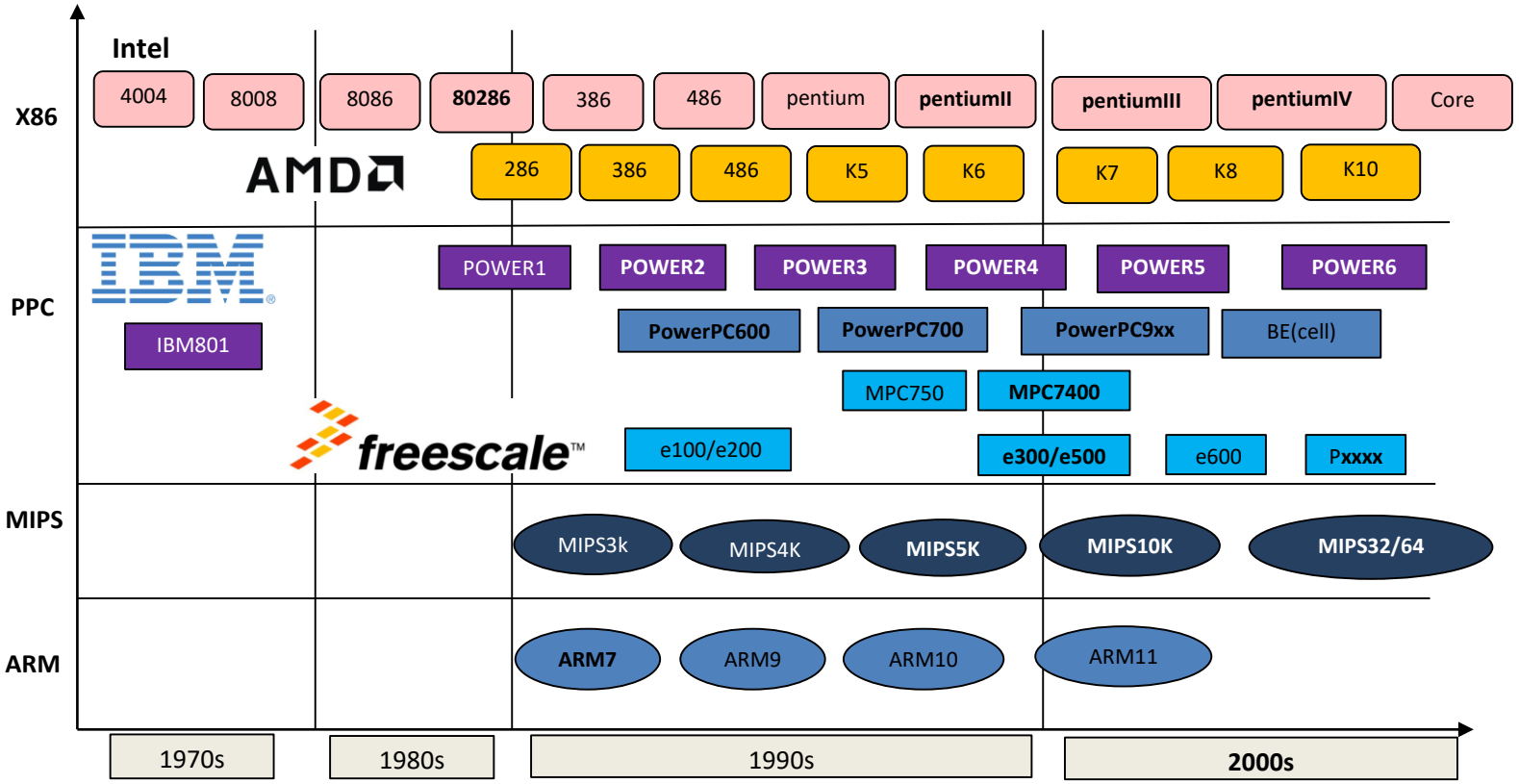


1.2.7 处理器芯片技术的发展



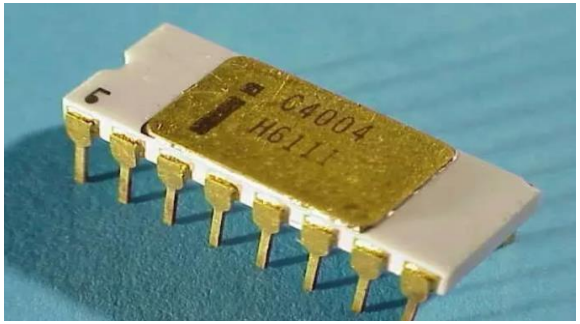
版权所有© 2020华为技术有限公司

主流CPU发展路径


X86
Intel
4004
8008
8086
80286
386
486
pentium
pentiumII
pentiumIII
pentiumIV
Core
AMD
286
386
486
K5
K6
K7
K8
K10
PPC
IBM
IBM801
POWER1
POWER2
POWER3
POWER4
POWER5
POWER6
PowerPC600
PowerPC700
PowerPC9xx
BE(cell)
MPC750
MPC7400
freescale
e100/e200
e300/e500
e600
Pxxxx
MIPS
MIPS3k
MIPS4K
MIPS5K
MIPS10K
MIPS32/64
ARM
ARM7
ARM9
ARM10
ARM11
1970s
1980s
1990s
2000s

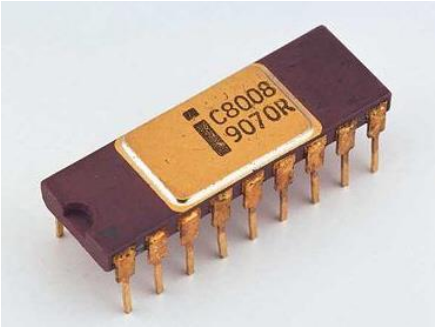
4位处理器：4004

- 1971年11月15日，Intel公司的工程师霍夫发明了世界上第一个商用微处理器——4004，从此这一天被当作具有全球IT界里程碑意义的日子而被永远的载入了史册。
- 这款4位微处理器45条指令，每秒能执行5万条指令，运行速度为108kHz, 集成了2300只晶体管。



8/16/32位处理器

- 1972，1974年，8位处理器8008，8080推出。
- 1978年，首枚x86架构16位处理器8086推出，同年性能更出色的8088处理器推出。1982年，16位的80286处理器推出。
- 1985年，第一款32位处理器80386推出。1989年，最后一款以数字为编号的处理器80486推出。



Intel Pentium I/II/III/4处理器

- 1993年，英特尔发布了Pentium(奔腾)处理器。Pentium处理器集成了310万个晶体管，最初推出的初始频率是60MHz、66MHz，后来提升到200MHz以上。
- 1997年5月7日,英特尔发布Pentium II 处理器
- 1999年2月26日,英特尔发布Pentium III 处理器
- 2000年，英特尔发布Pentium 4处理器。

i3, i5, i7诞生

- 2011年3月,使用32nm工艺全新桌面级和移动端处理器采用了i3, i5和i7的产品分级架构。
- 其中i3主攻低端市场,采用双核处理器架构,约2MB二级缓存,售价500-800元人民币; i5处理器主攻主流市场,采用四核处理器架构, 4MB二级缓存,售价900-1500元人民币; 17主攻高端市场,四核八线程或六核+二线程架构,二级缓存不少于8MB,售价2100-7600元人民币。

MIPS处理器

- MIPS的意思是“无内部互锁流水级的微处理”(Microprocessor without interlocked piped stages)，其机制是尽量避免流水线中的数据相关问题。MIPS技术公司是美国著名的芯片设计公司，它采用**精简指令系统**计算结构(RISC)来设计芯片。
- MIPS是出现最早的商业RISC架构芯片之一，新的架构集成了所有原来MIPS指令集，并增加了许多更强大的功能。MIPS自己只进行CPU的设计，之后把设计方案授权给客户，使得客户能够制造出高性能的CPU。

MIPS发展史

- 1984年，MIPS计算机公司成立，开始设计RISC处理器；
- 1986年推出R2000处理器。
- 1988年推出R3000处理器。
- 1991年推出第一款64位商用微处器R4000；之后又陆续推出R8000（于1994年）、R10000（于1996年）和R12000（于1997年）等型号。
- 1999年，MIPS公司发布MIPS32和MIPS64架构标准，为未来MIPS处理器的开发奠定了基础。2000年，MIPS公司发布了针对MIPS32 4Kc的版本以及64位MIPS 64 20Kc处理器内核。
- 2007年8月16日－MIPS科技宣布，中科院计算机研究所的龙芯中央处理器获得其处理器IP的全部专利和总线、指令集授权。

龙芯公司的处理器芯片系列

龙芯1号：有了

2001年5月正式启动龙芯CPU的研制

2002年8月研制成功龙芯1号是我国第一个通用处理器芯片

龙芯2号：积累

处理器的每年（大约14个月）性能提高三倍；

龙芯2E/2F主频1GHz，在64位单处理器设计方面达到世界先进水平

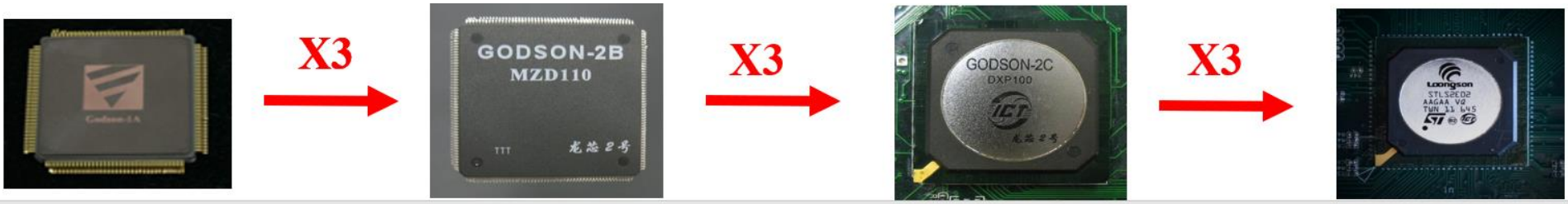
龙芯2F批量生产，几十个应用

龙芯3号：跨越、弯路、再跨越

四核龙芯3A1000是个跨越，8核龙芯3B走弯路

3A2000/3A3000纠正，3A4000/3A5000再跨越

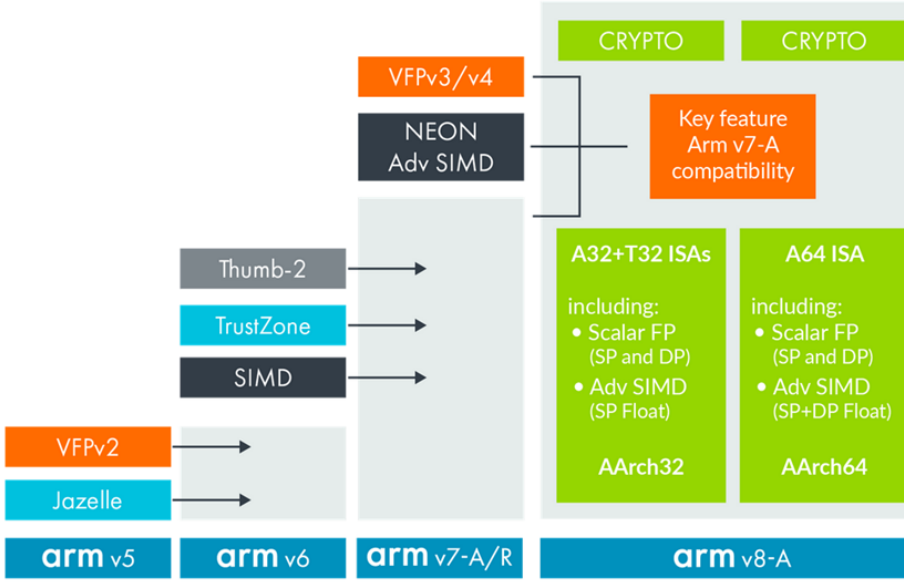
HotChips, IEEE Micro, ISCA、HPCA等国际著名刊物和会议发表龙芯3号结构

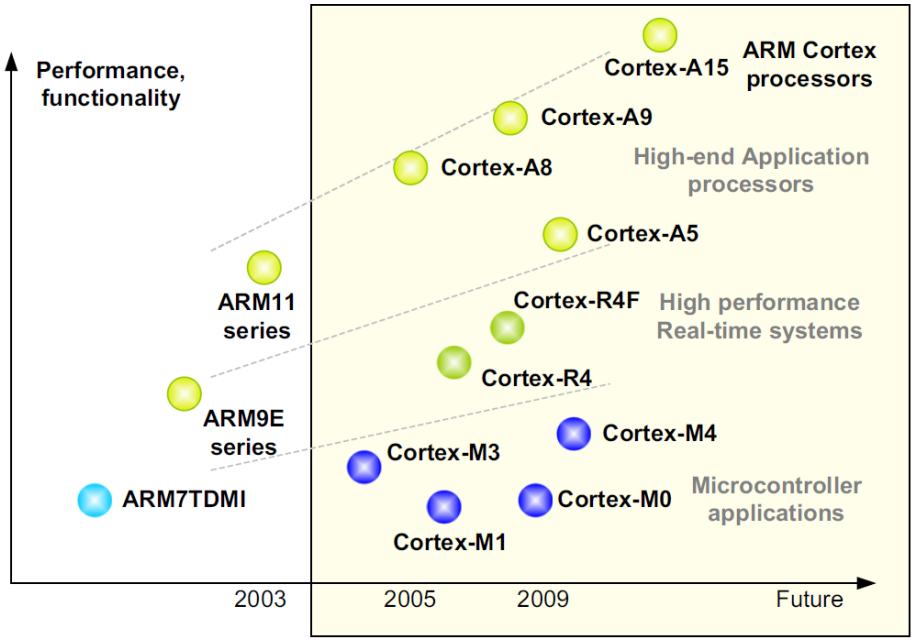


POWER PC处理器

- POWER是1991年，Apple、IBM、Motorola组成的AIM联盟所发展出的微处理器架构。PowerPC是整个AIM平台的一部分，并且是到目前为止唯一的一部分。 PowerPC系列是源自于POWER架构的设计,但进行了大量的改动。
- PowerPC处理器有广泛的实现范围，包括从诸如 Power4 高端服务器CPU 到嵌入式CPU市场（任天堂 GameCube 使用了 PowerPC）。

ARM架构发展史


CRYPTO
CRYPTO
VFPv3/v4
NEON
Adv SIMD
Key feature
Arm v7-A
compatibility
Thumb-2
TrustZone
SIMD
A32+T32 ISAs
including:
• Scalar FP
(SP and DP)
• Adv SIMD
(SP Float)
AArch32
A64 ISA
including:
• Scalar FP
(SP and DP)
• Adv SIMD
(SP+DP Float)
AArch64
VFPv2
Jazelle
arm v5
arm v6
arm v7-A/R
arm v8-A


Performance,
functionality
Cortex-A15
ARM Cortex
processors
Cortex-A9
Cortex-A8
High-end Application
processors
Cortex-A5
ARM11
series
Cortex-R4F
High performance
Real-time systems
Cortex-R4
ARM9E
series
Cortex-M4
Cortex-M3
ARM7TDMI
Cortex-M0
Microcontroller
applications
Cortex-M1
2003
2005
2009
Future

国产ARM处理器：鲲鹏

- 鲲鹏处理器是华为在2019年1月向业界发布的高性能处理器。
- 鲲鹏920是目前业界最高性能ARM-based处理器。该处理器采用7nm制造工艺，基于ARM架构授权，由华为公司自主设计完成。鲲鹏920以更低功耗为数据中心提供更强性能。

基于ARMv8架构的鲲鹏处理器

鲲鹏916

支持多路互联的ARM处理器

- **32核，2.4 GHz主频**
- **SPECint性能匹配业界中端，功耗低至75 W**
- **支持4通道DDR4控制器**
- **支持PCIe 3.0和SAS/SATA 3.0**
- **集成板载GE/10 GE网络**
- **支持2路互联**

鲲鹏920

7nm制程，数据中心ARM处理器

- **计算核数提升1倍，最多64核**
- **SPECint性能提升超过2倍**
- **内存通道数提升1倍，支持8通道DDR4控制器**
- **支持PCIe 4.0和CCIX**
- **集成板载100 GE网络和加密、压缩等引擎**
- **支持2路或4路互联**

国产ARM处理器：飞腾

- 飞腾处理器，又称银河飞腾处理器，是由中国人民解放军国防科学技术大学研制的一系列嵌入式数字信号处理器（DSP）和中央处理器（CPU）芯片。其商业化推广是由天津飞腾信息技术有限公司负责。
- 早期的飞腾系列处理器使用的是SPARCv9架构，从飞腾-1500A开始，后续的处理器均使用ARMv8架构。

飞腾公司的处理器芯片系列

- 飞腾公司的FT系列微处理器都基于ARMv8指令集
- 兼容处理器内核FTC660
- FT-2000A/2可应用于多种嵌入式计算机及网络设备
- FT-1500A/4面向各类桌面终端、便携式终端和轻量服务器
- FT-2000+/64主要应用于高性能、高吞吐率服务器领域

第1章 计算机系统量化分析基础

1.1 计算机体系结构的概念

1.2 计算机体系结构的发展

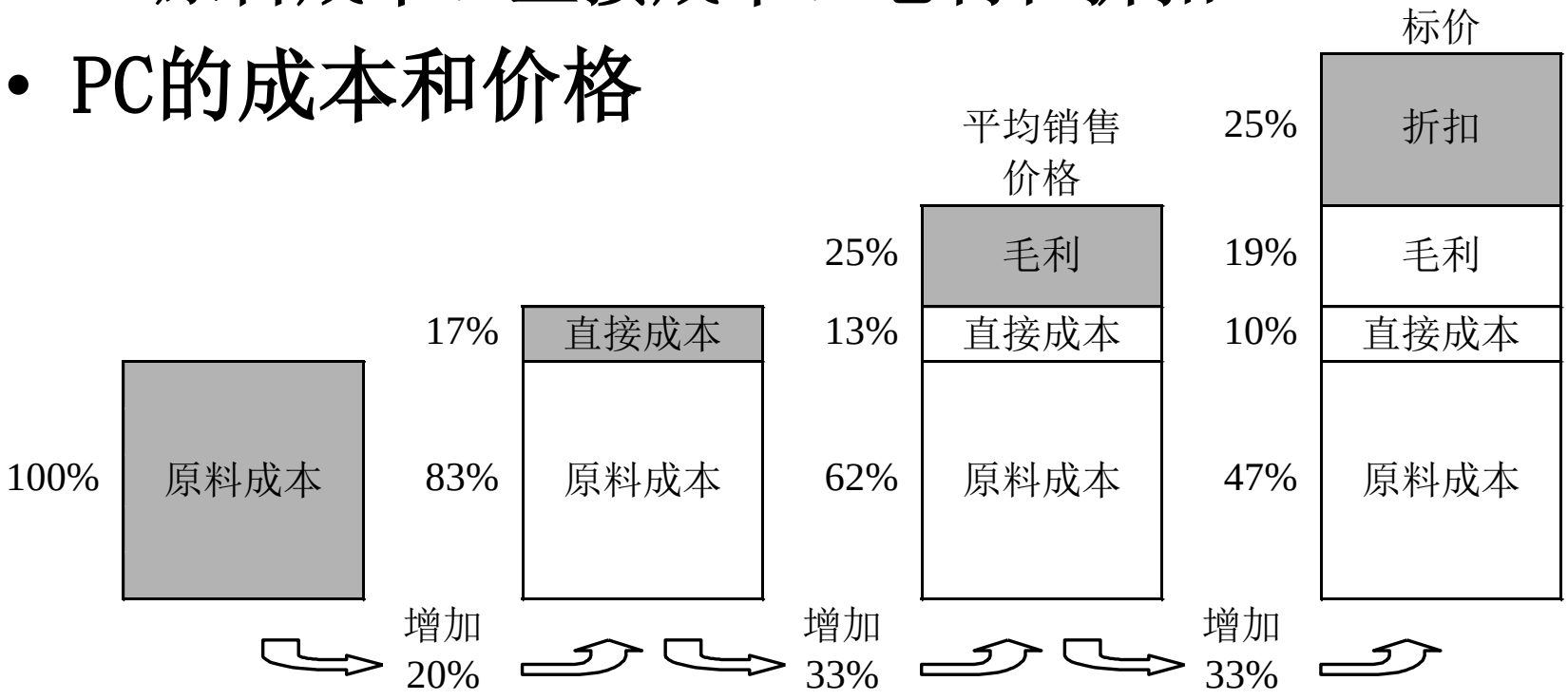
1.3 计算机系统设计和分析

1.3 计算机系统设计和分析

- 1.3.1 成本与价格
- 1.3.2 基准测试程序
- 1.3.3 量化设计的基本原则

1.3.1 成本与价格

- 商品的标价（价格）由这样一些因素构成
  - 原料成本、直接成本、毛利和折扣
- PC的成本和价格



装机部件的成本分布（2015）

	型号	价格（元）	比例
处理器	Intel 酷睿 i7 5820k（盒）	2999	15.1%
散热器	安钛克 KuHLER H2O 650	339	1.7%
主板	华硕 X99-A	2999	15.1%
显卡	七彩虹 iGame980-4GD5	4099	20.7%
内存	DDR4 2666 4GB 4条	1999	10.1%
硬盘1	三星 850EVO 250G SSD 固态硬盘	799	4.0%
硬盘2	希捷 2TB ST2000DM001	500	2.5%
显示器	戴尔 UltraSharpU2713HM	4099	20.7%
鼠标	罗技 G502	499	2.5%
键盘	雷蛇 终极版 2014	799	4.0%
机箱	安钛克 P280	399	2.0%
电源	鑫谷 RP PLUS650	299	1.5%
总价		19829	

1.3.1 成本与价格

- 系统的成本
  - 处理器板：~ 47%
  - I/O设备：~ 47%
  - 附件：~ 6%

1.3.1 成本与价格

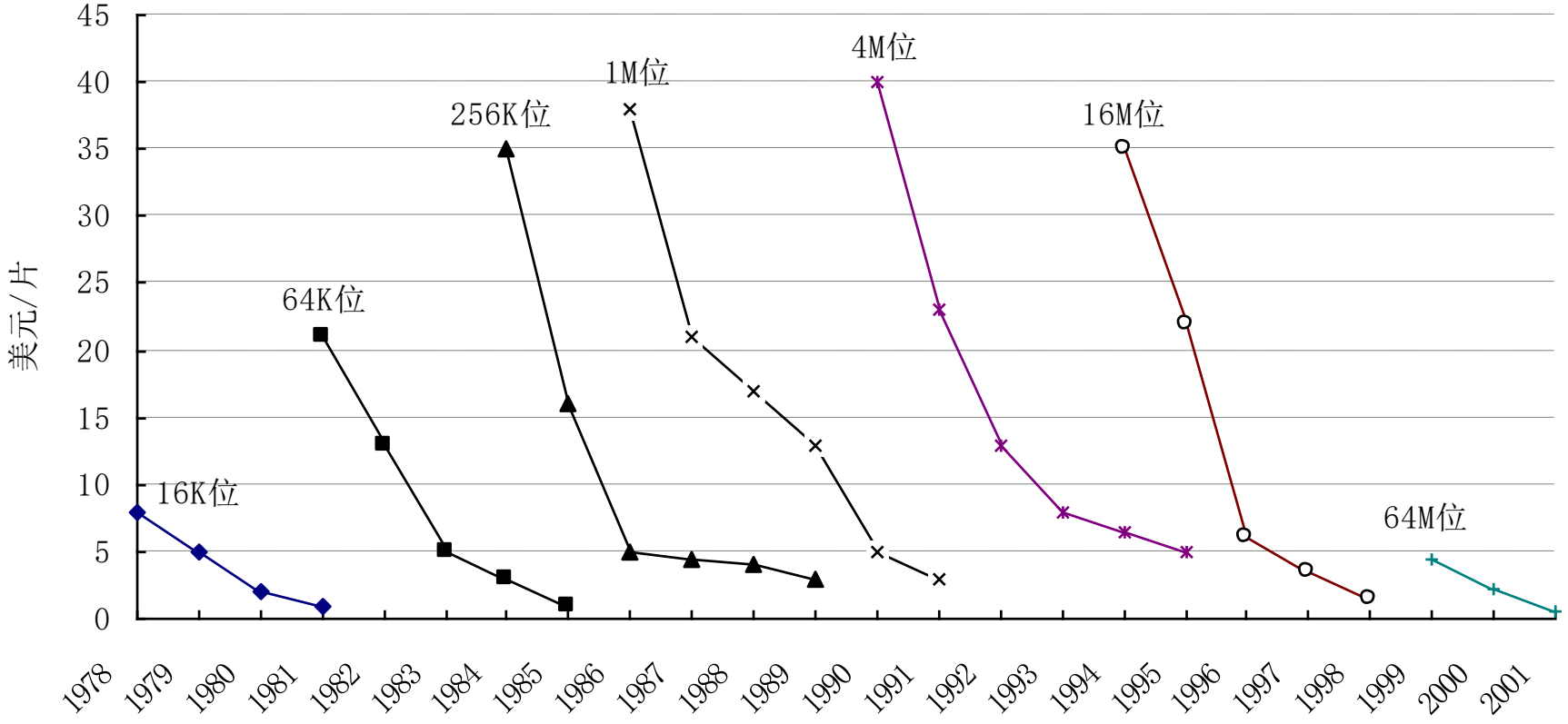
- 性能/成本设计：设计者需取得性能与成本之间的平衡。
- 在过去的几十年中，计算机尺寸变小，因此低成本设计和性能/成本设计就显得日益重要，即使是巨型计算机制造商也发觉成本问题已日益重要。

1.3.1 成本与价格

- 对计算机系统成本产生影响的主要因素有：
  - 时间、产量、商品化等
- 对成本产生最直接影响的是时间。即使实现技术没有变动，计算机系统的制造成本也会不断下降。随着时间的推移，生产工艺会日渐稳定，产品的成品率会不断提高。产品的成本与成品率成反比。

成本-时间因素：学习曲线

- 产品价格随时间变化的特性，就是价格随时间下降的趋势



1.3 计算机系统设计和分析

- 1.3.1 成本与价格
- 1.3.2 基准测试程序
- 1.3.3 量化设计的基本原则

1.3.2 基准测试程序

- 性能与测试程序的执行时间相关，那么用什么做测试程序呢?
- 五类测试程序
  - 真实程序
  - 修正的（或者脚本化）应用程序
  - 核心程序
  - 小测试程序
  - 合成测试程序
- 测试程序包(组件, benchmark suites)
  - 选择一组各个方面有代表性的测试程序组成
  - 尽可能全面地测试了一个计算机系统的性能

测试程序包：www.SPEC.org

- 基于**UNIX**，诞生于**20**世纪**80**年代
- 由真实程序和核心程序构成
- 采用**C**和**Fortran**两种语言，后增加**C++**
- 包括整数部分**SPECint**和浮点部分**SPECfp**
- 主要版本包括**SPEC89**、**SPEC92**、**SPEC95**、**SPEC2000**和**SPEC2006 … SPEC2017**等
  - **SECP2017**功能进一步细化
    - 台式计测试：**SPEC CPU2000**
    - 图像测试：**SPECviewperf, SPECapc**
    - **NFS**性能测试：**SPECSFS**
    - **Web**服务测试：**SPECWeb**

其它测试包

- **TPC-x**
  - 测量事务处理、排队系统、决策支持、数据库应用等的性能
  - **1985**年发布第一个**TPC**测试程序**TPC-A**，并先后发布多个修改版本并补充了四个不同的测试程序，构成**TPC**测试程序组件
- 嵌入式处理器
  - **EEMBC: EDN** 嵌入式微处理器测试程序联盟发布的测试程序包

1.3 计算机系统设计和分析

- **1.3.1 成本与价格**
- **1.3.2 基准测试程序**
- **<u>1.3.3 量化设计的基本原则</u>**

1.3.3 量化设计的基本原则

1．大概率事件优先原则
   – 追求全局的最优结果

2．Amdahl定律
   – 系统性能加速比，受限于该部件在系统中所占的重要性
   – 可以定量计算

3．程序的局部性原理
   – 程序执行时所访问存储器在时-空上是相对地簇聚
   – 这种簇聚包括指令和数据两部分

大概率事件优先的原则

- 对于大概率事件(最常见的事件)，赋予它优先的处理权和资源使用权，以获得全局的最优结果
- 要能够确定什么是大概率事件，同时要说明针对该事件进行的改进将如何提高机器的性能
- “好钢用在刀刃上”，事半功倍

Amdahl定律

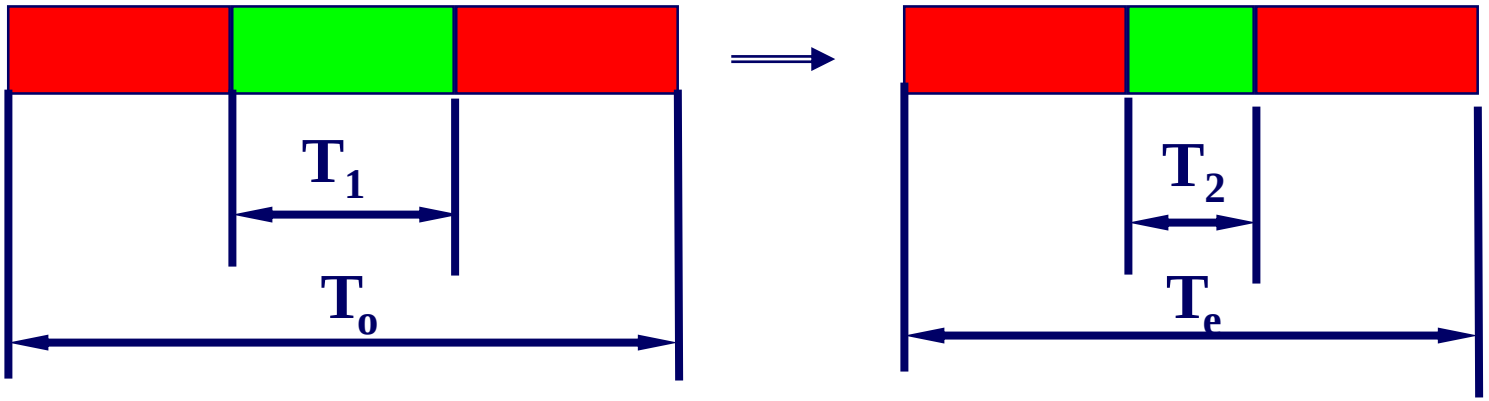
- 假设我们对机器（部件）进行某种改进，那么机器系统（部件）的加速比就是

$$\text{系统加速比} = \frac{\text{系统性能}_{\text{改进后}}}{\text{系统性能}_{\text{改进前}}} = \frac{\text{总执行时间}_{\text{改进前}}}{\text{总执行时间}_{\text{改进后}}}$$

- 核心概念：时间
- 系统加速比告诉我们改进后的机器比改进前快多少

Amdahl定律

- 系统加速比依赖于两个因素
  - “可改进比例”：可改进部分在原系统计算时间中所占的比例 ，它总是小于等于1的
    - T_1/T_0
  - “部件加速比”可改进部分改进以后的性能提高，一般情况下它是大于1的
    - T_1/T_2



Amdahl的系统执行时间

- 部件改进后，系统的总执行时间等于不可改进部分的执行时间加上可改进部分改进后的执行时间，即：

- **总执行时间**$_{改进后}$

$$= (1-可改进比例) \times 总执行时间_{改进前} + \frac{可改进比例 \times 总执行时间_{改进前}}{部件加速比}$$

$$= 总执行时间_{改进前} \times \left[(1-可改进比例) + \frac{可改进比例}{部件加速比} \right]$$

Amdahl的系统加速比

- 系统加速比为改进前与改进后总执行时间之比，为：

系统加速比

$$= \frac{\text{总执行时间}_{\text{改进前}}}{\text{总执行时间}_{\text{改进后}}}$$

$$= \frac{1}{(1-\text{可改进比例}) + \frac{\text{可改进比例}}{\text{部件加速比}}}$$

Amdahl定律的观点

1. 性能增加的递减规则
   - 仅仅对计算机中的一部分做性能改进，则改进越多，系统获得的效果越小
2. Amdahl定律的一个重要推论
   - 针对整个任务的一部分进行优化，则最大加速比不大于

$$\frac{1}{1-\text{可改进比例}}$$

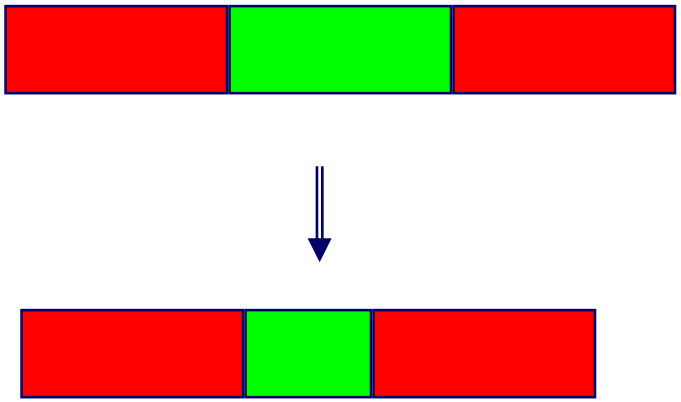
3. Amdahl定律衡量一个“好”的计算机系统
   - 具有高性能价格比的计算机系统是一个带宽平衡的系统，而不是看它使用的某些部件的性能

Amdahl定律练习

例1：假设在某程序的执行过程中，浮点操作时间占整个执行时间的10%，现希望对浮点操作加速。

- 设对浮点操作的加速比为S_f，请推导出程序总的加速比S和S_f之间的关系表达式；
- 请问程序的最大加速比可达多少？

Amdahl定律练习



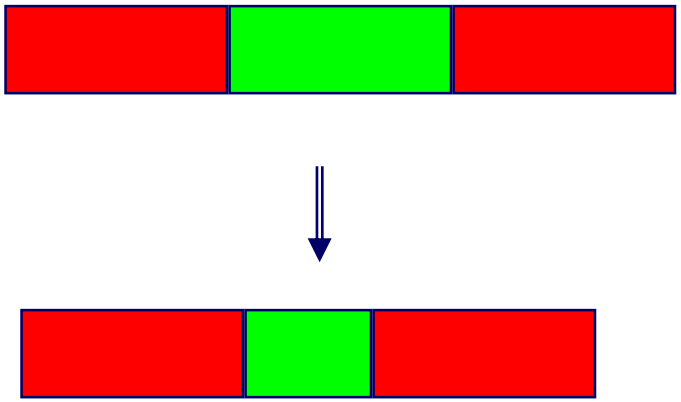
S与S_f的关系表达式为：

$$S = \frac{1}{(1-f_f)+\frac{f_f}{S_f}}$$

$$= \frac{1}{(1-10\%)+\frac{10\%}{S_f}}$$

$$= \frac{1}{0.9+\frac{0.1}{S_f}}$$

Amdahl定律练习



程序的最大加速比S_{max}为：

$$S_{\max} = \lim_{S_f \to \infty} \frac{1}{0.9 + \frac{0.1}{S_f}}$$

$$= 10/9$$

程序局部性

- 程序访问地址的分布不是随机的，而是相对地簇聚
  - 包括程序的时间局部性和程序的空间局部性
- 程序的时间局部性
  - 程序即将用到的信息很可能就是目前正在使用的信息
- 程序的空间局部性
  - 程序即将用到的信息很可能与目前正在使用的信息在空间上相邻或者临近
- 其他局部性
  - 生产-消费局部性

局部性举例

```
sum = 0;
for (i = 0; i < n; i++)
    sum += a[i];
return sum;
```

- 对数据的引用
  - 顺序访问数组元素 (步长为1的引用模式) — 空间局部性
  - 变量sum在每次循环迭代中被引用一次 — 时间局部性
- 对指令的引用
  - 顺序读取指令 — 空间局部性
  - 重复循环执行for循环体 — 时间局部性